Portas Lógicas



Portas lógicas

As **portas lógicas** são pequenos circuitos digitais, que realizam uma determinada função lógica.

No capítulo da **álgebra de Boole** foram introduzidas três funções lógicas elementares:

- Negação ou Inversão - ***NOT***
- Intersecção ou Produto Lógico - ***AND***
- Reunião ou Soma Lógica - ***OR***

Para além destas, existem outras funções básicas importantes que se apresentam em seguida.

Componentes TTL:

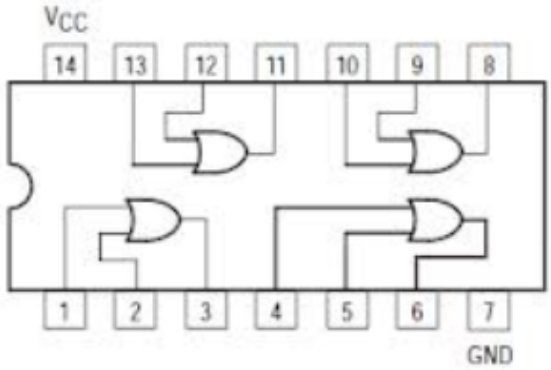


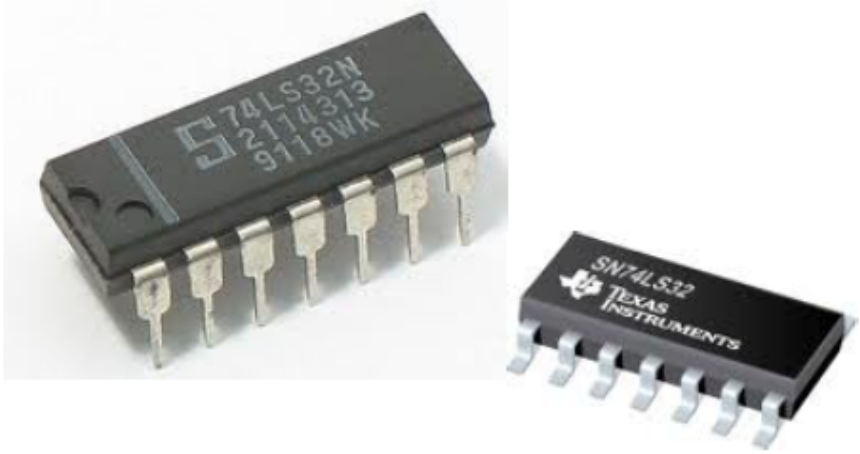
- Designação:
  - 54 / 74 - Série 74 = standard
    - Série 54 = aplicações militares
  - L / LS / S / " " / H – tipos diferentes de transístores e compromissos diferentes de velocidade vs. potência dissipada.
  - A família LS é actualmente a mais popular.

		Atraso	Potência Dissipada	Produto Pot.*Atr.
74	Standard	10 ns	10 mW	100 pJ
74LS	Low-Power Schottky	9,5 ns	2 mW	19 pJ
74S	Schottky	3 ns	19 mW	57 pJ
74L	Low-Power	33 ns	1 mW	33 pJ
74H	High-Power	6 ns	22 mW	132 pJ

Componentes TTL:

- Exemplos:





Exemplo de Componentes Disponíveis	
Dispositivo	Função
’00	4 NAND2
’02	4 NOR2
’04	6 NOT
’08	4 AND2
’20	2 NAND4
’21	2 AND4
’27	3 NOR3
’30	1 NAND8
’32	4 OR2
‘126	4 Buffers Tri-State
‘136	4 XOR2

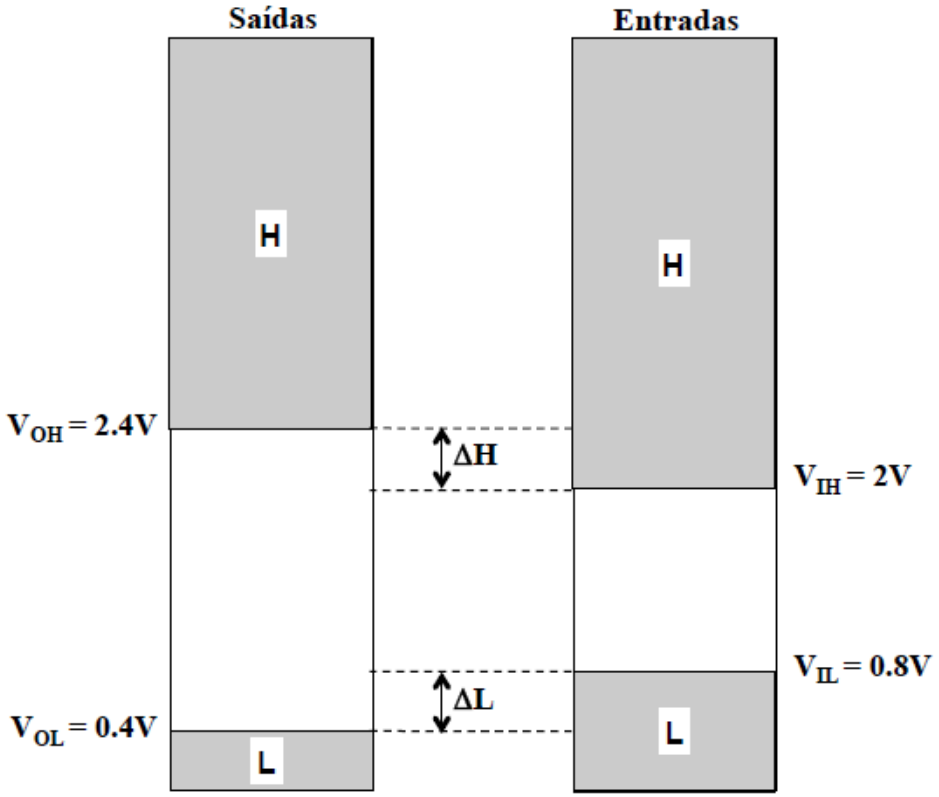
Níveis lógicos:

V_{OH} - Tensão mínima de saída fornecida pela porta lógica, quando a saída se encontra no nível lógico alto (HIGH)

V_{OL} - Tensão máxima de saída fornecida pela porta lógica, quando a saída se encontra no nível lógico baixo (LOW)

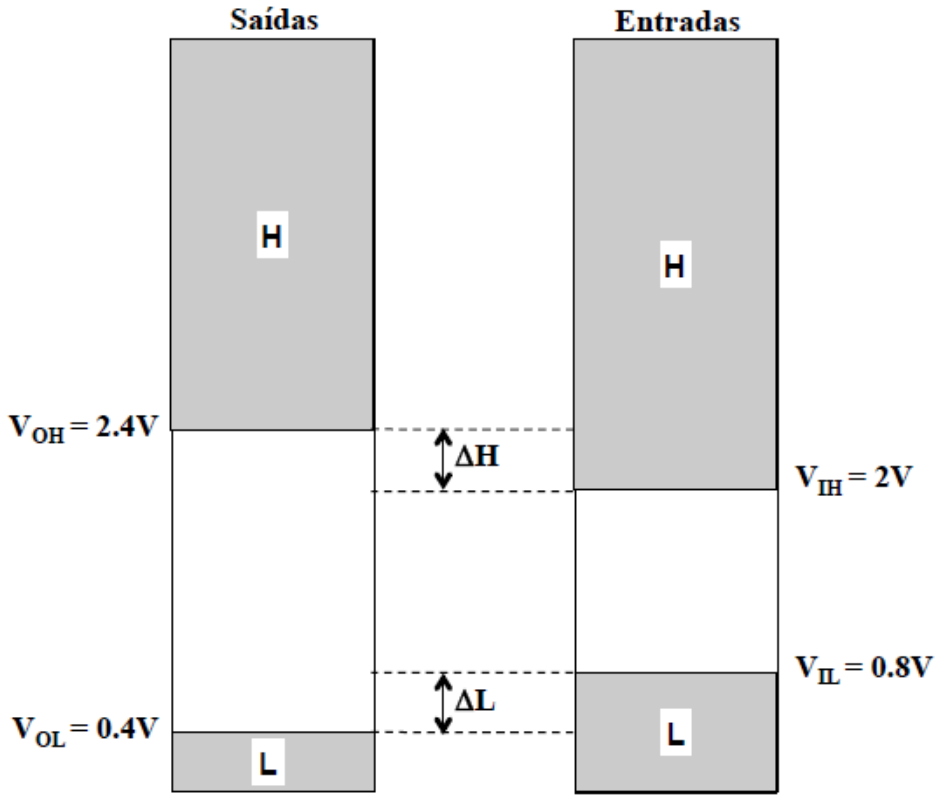
V_{IH} - Tensão mínima de entrada interpretada pela porta lógica como nível lógico alto (HIGH)

V_{IL} - Tensão máxima de entrada interpretada pela porta lógica como nível lógico baixo (LOW)

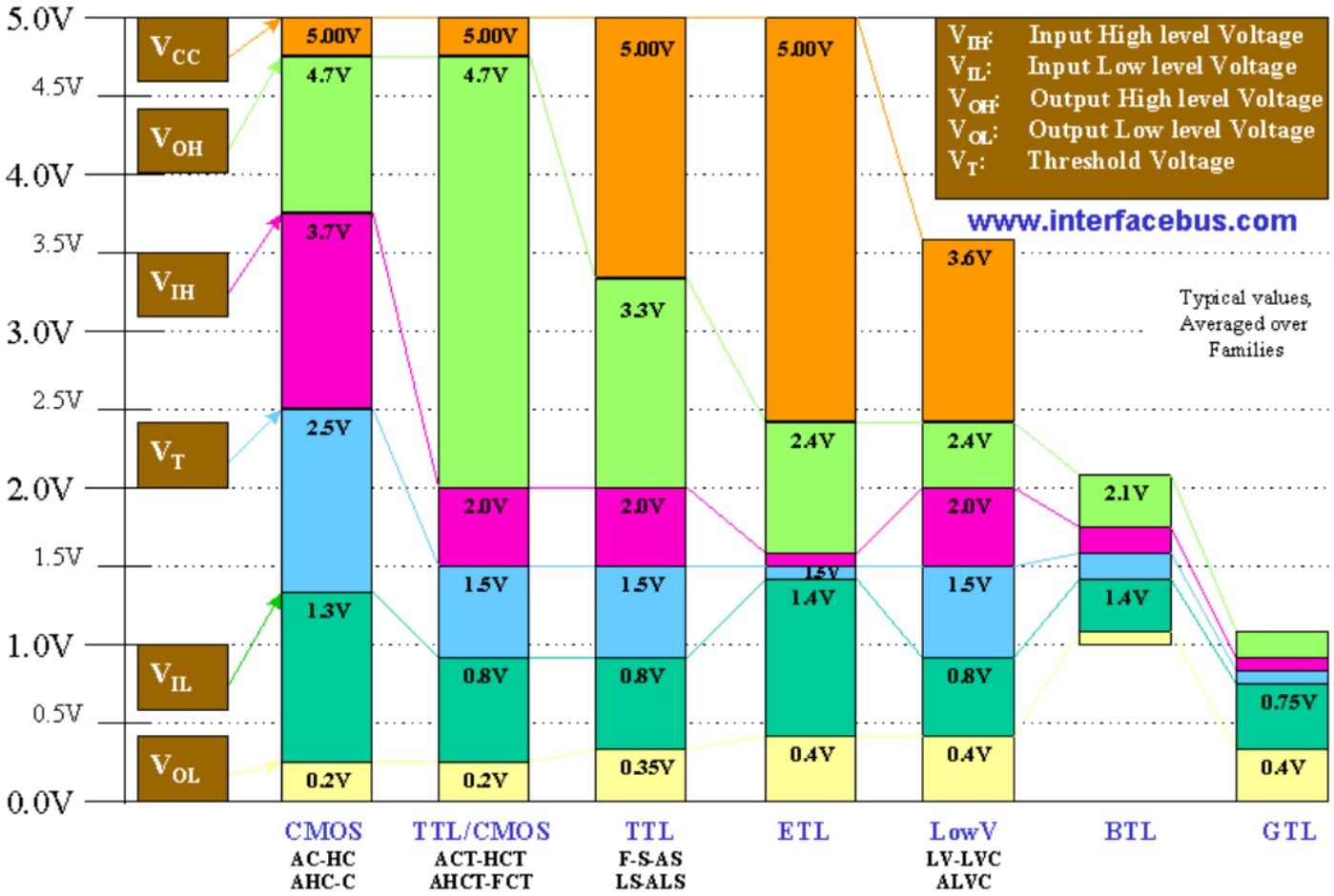


Níveis lógicos:

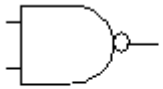
- ΔH e ΔL - Correspondem às **margens de ruído**, i.e., à diferença máxima entre os níveis de tensão fornecidos pelas saídas e os níveis de tensão admitidos nas entradas para uma interpretação correcta dos sinais.



Famílias lógicas diferentes consideram, em geral, limites de tensão diferentes para a interpretação dos níveis lógicos



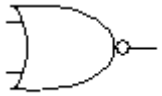
- **Função AND negada - *NAND***



$$F(A,B) = \overline{A.B}$$

A	B	$\overline{A \,.\, B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

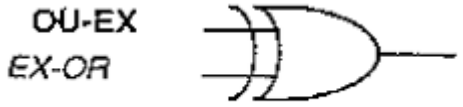
- **Função OR negada - *NOR***



$$F(A,B) = \overline{A + B}$$

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- **Função Exclusive OR – *EX-OR***

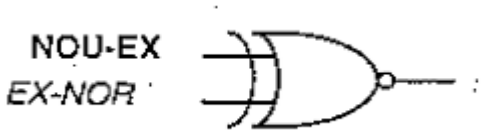


A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1 quando A e B diferentes

$$F(A,B) = A.\overline{B} + \overline{A}.B$$
$$= A \oplus B$$

- **Função Exclusive NOR – *EX-NOR***
  (Circuito Equivalência)

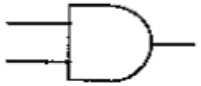
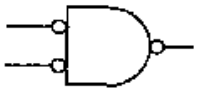
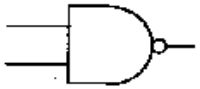
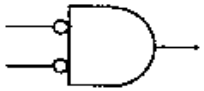


A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

1 quando A e B iguais

$$F(A,B) = A.B + \overline{A}.\overline{B}$$
$$= \overline{A \oplus B}$$

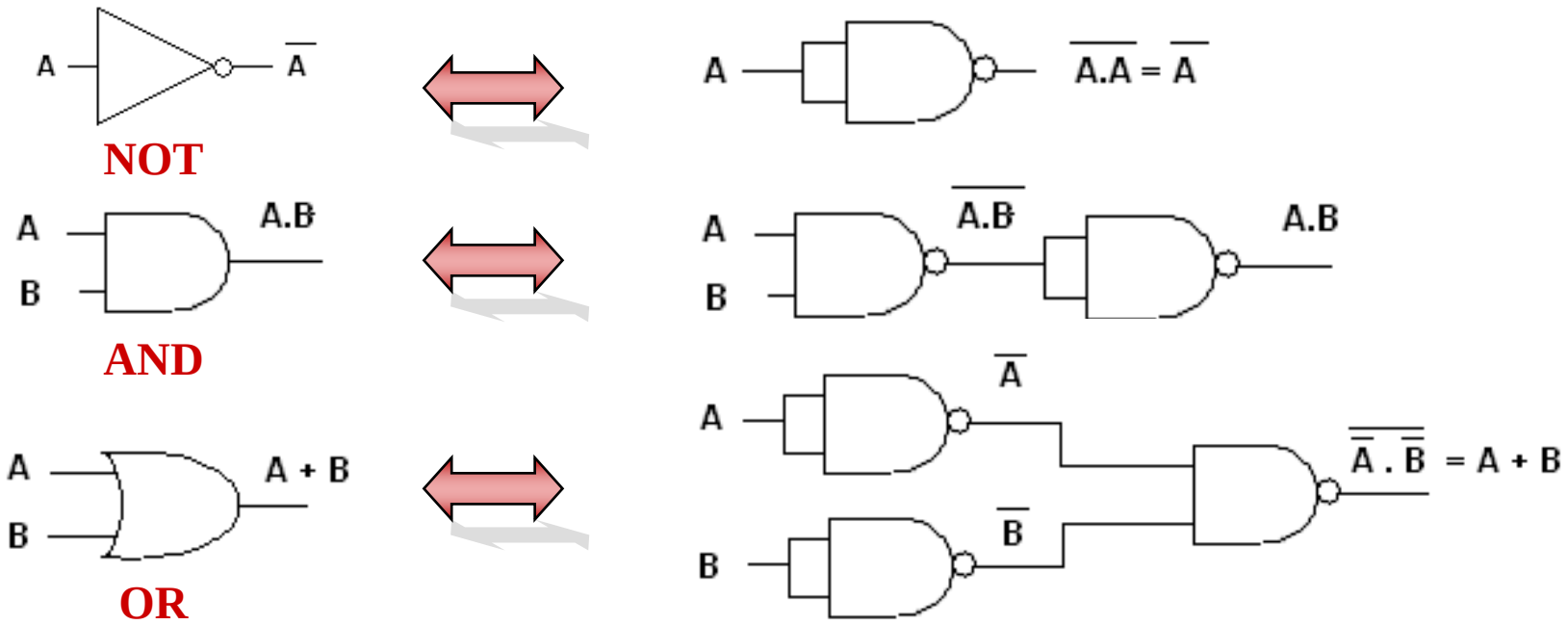
Principais portas lógicas

Função	Símbolo (DeMorgan)	Símbolo Alternativo Lógica	Expressão
E *AND*			$A.B$
OU *OR*			$A+B$
NE *NAND*			$\overline{A.B}$
NOU *NOR*			$\overline{A+B}$
inversor *NOT*			$\overline{A}$
OU-EX *EX-OR*			$A\overline{B}+\overline{A}B$
NOU-EX *EX-NOR*			$A.B+\overline{A}.\overline{B}$

Universalidade das portas NAND e NOR

Todas as funções lógicas se podem construir usando somente portas **NAND** ou **NOR**, razão pela qual são designadas por **portas universais**.

- Implementação das funções **NOT**, **AND** e **OR** com portas **NAND**



- Implementação das funções **NOT**, **OR** e **AND** com portas **NOR**

